

A continuación vendrá las pequeñas guías y ejercicios a realizar en mongoDB y las que sean actividades se las mencionare (así como este texto) y pondre los codigo que use (en caso de ser necesario)

Practica 4.- PROYECCIÓN, ORDENAMIENTO Y PAGINACIÓN

```
> db.productos.find({}, {_id:0, sku:1, nombre:1, precio:1}).sort({precio:1}).limit(5)
db.productos.find({}, {_id:0, sku:1, nombre:1, stock:1}).sort({stock:1}).limit(10)
db.productos.find().sort({sku:1}).skip(0).limit(20).forEach(printjson);
db.productos.find().sort({sku:1}).skip(20).limit(20).forEach(printjson);
db.productos.find({categoria:"Computo"}, {_id:0, sku:1, nombre:1, precio:1}).sort(

< { sku: 'P042', nombre: 'Cable USB-C', precio: 220 }
< { sku: 'P010', nombre: 'Memoria USB 64GB', precio: 320 }
< { sku: 'P025', nombre: 'Audifonos Cableados', precio: 350 }
< { sku: 'P023', nombre: 'Tarjeta microSD 128GB', precio: 420 }
< { sku: 'P002', nombre: 'Mouse inalámbrico', precio: 425 }
< { sku: 'P044', nombre: 'Laptop Ultraligera', stock: 7 }
< { sku: 'P011', nombre: 'Microfono USB', stock: 7 }
< { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', stock: 8 }
< { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24', stock: 9 }
< { sku: 'P048', nombre: 'PC Escritorio', stock: 10 }
< { sku: 'P028', nombre: 'Mini PC', stock: 11 }
< { sku: 'P043', nombre: 'Disco Duro 4TB', stock: 12 }
< { sku: 'P024', nombre: 'Monitor 32', stock: 12 }
< { sku: 'P033', nombre: 'Barra de Sonido', stock: 13 }
< { sku: 'P040', nombre: 'Monitor Curvo 27', stock: 14 }
< {
  _id: ObjectId('6a9f804cdcd7bda5b0bc5dad'),
  sku: 'P001',
  nombre: 'Laptop Pro',
  categoria: 'Computo',
  precio: 17990,
  stock: 17,
  etiquetas: [ 'catalogo' ]
}
< {
  _id: ObjectId('6a9f8064dcd7bda5b0bc5dae'),
  sku: 'P002',
  nombre: 'Mouse inalámbrico',
  categoria: 'Accesorios',
```

PRÁCTICA 5.- MODELADO DOCUMENTAL Y RELACIONES

```
db.clientes.insertMany([ {cliente_id:"C001",nombre:"Ana",ciudad:"Culiacan",segmento:"Premium"}])

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6ab335708669dc0337b1ec73'),
    '1': ObjectId('6ab335708669dc0337b1ec74')
  }
}

db.ventas.find({cliente_id: "C001"})

{
  _id: ObjectId('6ab335708669dc0337b1ec73'),
  venta_id: 'V001',
  cliente_id: 'C001',
  fecha: ISODate('2026-01-15T00:00:00.000Z'),
  items: [
    {
      sku: 'P001',
      cantidad: 1,
      precio: 17990
    },
    {
      sku: 'P002',
      cantidad: 2,
      precio: 450
    }
  ],
  total: 18890
}
```

```

db.ventas.find({"items.sku":"P001"})

{
  _id: ObjectId('6ab335708669dc0337b1ec73'),
  venta_id: 'V001',
  cliente_id: 'C001',
  fecha: ISODate('2026-01-15T00:00:00.000Z'),
  items: [
    {
      sku: 'P001',
      cantidad: 1,
      precio: 17990
    },
    {
      sku: 'P002',
      cantidad: 2,
      precio: 450
    }
  ],
  total: 18890
}

```

PRACTICA 6.- AGGREGATION PIPELINE 1

```

db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: null,
      ventas: { $sum: 1 },
      ingreso: { $sum: "$total" },
      ticket_promedio: { $avg: "$total" }
    }
  }
]);

{
  _id: null,
  ventas: 2,
  ingreso: 20140,
  ticket_promedio: 10070
}

```

```

db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$cliente_id",
      compras: { $sum: 1 },
      gasto: { $sum: "$total" }
    }
  },
  {
    $sort: { gasto: -1 }
  }
]);
{
  _id: 'C001',
  compras: 1,
  gasto: 18890
}
{
  _id: 'C002',
  compras: 1,
  gasto: 1250
}

```

ventas_online>

PRACTICA 7.- AGGREGATION PIPELINE II

```
> db.ventas.aggregate([
  { $unwind: "$items" },
  {
    $group: {
      _id: "$items.sku",
      unidades: { $sum: "$items.cantidad" },
      ingreso: { $sum: { $multiply: ["$items.cantidad", "$items.precio"] } }
    }
  },
  { $sort: { ingreso: -1 } },
  { $project: { _id: 0, sku: "$_id", unidades: 1, ingreso: 1 } }
]);
< {
  unidades: 1,
  ingreso: 17990,
  sku: 'P001'
}
{
  unidades: 1,
  ingreso: 1250,
  sku: 'P003'
}
{
  unidades: 2,
  ingreso: 900,
  sku: 'P002'
}
```

```

db.ventas.aggregate([
  {
    $project: {
      venta_id: 1,
      anio: { $year: "$fecha" },
      mes: { $month: "$fecha" },
      total: 1
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: { anio: "$anio", mes: "$mes" },
      ingreso: { $sum: "$total" }
    }
  },
  { $sort: { "_id.anio": 1, "_id.mes": 1 } }
]);
{
  _id: {
    anio: 2026,
    mes: 1
  },
  ingreso: 20140
}
ventas online>

```

PRACTICA 8.- \$LOOKUP Y ANÁLISIS RELACIONAL

```

        localField: "cliente_id",
        foreignField: "cliente_id",
        as: "cliente"
    }
},
{
    $unwind: "$cliente"
},
{
    $project: {
        _id: 0,
        venta_id: 1,
        fecha: 1,
        total: 1,
        cliente: "$cliente.nombre",
        ciudad: "$cliente.ciudad"
    }
},
{
    $sort: { total: -1 }
}
]);
< {
  venta_id: 'V001',
  fecha: ISODate('2026-01-15T00:00:00.000Z'),
  total: 18890,
  cliente: 'Ana',
  ciudad: 'Culiacan'
}
{
  venta_id: 'V002',
  fecha: ISODate('2026-01-16T00:00:00.000Z'),
  total: 1250,
  cliente: 'Luis',
  ciudad: 'Mazatlan'
}
ventas_online>

```

PRACTICA 9.- ÍNDICES Y EXPLAIN()

```
db.ventas.find({ cliente_id: "C001" }).explain("executionStats");
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'ventas_online.ventas',
    parsedQuery: {
      cliente_id: {
        '$eq': 'C001'
      }
    },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '30FBFA8F',
    planCacheShapeHash: '30FBFA8F',
    planCacheKey: '41E21454',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'COLLSCAN',
      filter: {
        cliente_id: {
          '$eq': 'C001'
        }
      },
      direction: 'forward'
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 1,
    executionTimeMillis: 3,
    totalKeysExamined: 0,
    totalDocsExamined: 2
  }
}
```

```
db.ventas.createIndex({ cliente_id: 1 });
cliente_id_1
db.ventas.find({ cliente_id: "C001" }).explain("executionStats");
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'ventas_online.ventas',
    parsedQuery: {
      cliente_id: {
        '$eq': 'C001'
      }
    },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '30FBFA8F',
    planCacheShapeHash: '30FBFA8F',
    planCacheKey: 'D584C5E8',
    optimizationTimeMillis: 2,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'FETCH',
      inputStage: {
        stage: 'IXSCAN',
        keyPattern: {
          cliente_id: 1
        },
        indexName: 'cliente_id_1',
        isMultiKey: false,
        multiKeyPaths: {
          cliente_id: []
        },
        isUnique: false,
        isSparse: false,
        isPartial: false,
```

```
db.ventas.find({ cliente_id: "C001", fecha: { $gte: ISODate("2026-01-01") } }).exp
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'ventas_online.ventas',
    parsedQuery: {
      '$and': [
        {
          cliente_id: {
            '$eq': 'C001'
          }
        },
        {
          fecha: {
            '$gte': ISODate('2026-01-01T00:00:00.000Z')
          }
        }
      ]
    },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '38F80C7B',
    planCacheShapeHash: '38F80C7B',
    planCacheKey: '875AEB91',
    optimizationTimeMillis: 3,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'FETCH',
      filter: {
        fecha: {
          '$gte': ISODate('2026-01-01T00:00:00.000Z')
```

```

}
db.ventas.createIndex({ cliente_id: 1, fecha: -1 })
cliente_id_1_fecha_-1
db.ventas.find({ cliente_id: "C001", fecha: { $gte: ISODate("2026-01-01") } }).explain()
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'ventas_online.ventas',
    parsedQuery: {
      '$and': [
        {
          cliente_id: {
            '$eq': 'C001'
          }
        },
        {
          fecha: {
            '$gte': ISODate('2026-01-01T00:00:00.000Z')
          }
        }
      ]
    },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '38F80C7B',
    planCacheShapeHash: '38F80C7B',
    planCacheKey: '4EA3ED62',
    optimizationTimeMillis: 10,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'FETCH',
      inputStage: {
        stage: 'IXSCAN',
        keyPattern: {

```

PRACTICA 10.- python y pyMongo

```

C:\Users\lfff9\Desktop\Base de datos emergentes>python script_pymongo.py
--- Producto encontrado ---
{'_id': ObjectId('6a9f804cdcd7bda5b0bc5dad'), 'sku': 'P001', 'nombre': 'Laptop Pro', 'categoria': 'Computo', 'precio': 17990, 'stock': 17, 'etiquetas': ['catalogo']}

--- Ventas >= 1000 ---
{'venta_id': 'V001', 'cliente_id': 'C001', 'fecha': datetime.datetime(2026, 1, 15, 0, 0), 'items': [{'sku': 'P001', 'cantidad': 1, 'precio': 17990}, {'sku': 'P002', 'cantidad': 2, 'precio': 450}], 'total': 18890}
{'venta_id': 'V002', 'cliente_id': 'C002', 'fecha': datetime.datetime(2026, 1, 16, 0, 0), 'items': [{'sku': 'P003', 'cantidad': 1, 'precio': 1250}], 'total': 1250}
{'venta_id': 'VPY001', 'cliente_id': 'C003', 'fecha': datetime.datetime(2026, 9, 23, 22, 26, 0, 953000), 'items': [{'sku': 'P005', 'cantidad': 1, 'precio': 1600}], 'total': 1600}

C:\Users\lfff9\Desktop\Base de datos emergentes>

```

PRACTICA 11.- MongoDB y pandas

```

C:\Users\lfff9\Desktop\Base de datos emergentes>python script_mongoDB.py

```

	_id	ventas	gasto_total	ticket_promedio
0	C001	1	18890	18890.0
1	C003	1	1600	1600.0
2	C002	1	1250	1250.0

```


```

	_id	ventas	gasto_total	ticket_promedio
count	3	3.0	3.000000	3.000000
unique	3	NaN	NaN	NaN
top	C001	NaN	NaN	NaN
freq	1	NaN	NaN	NaN
mean	NaN	1.0	7246.666667	7246.666667
std	NaN	0.0	10084.940919	10084.940919
min	NaN	1.0	1250.000000	1250.000000
25%	NaN	1.0	1425.000000	1425.000000
50%	NaN	1.0	1600.000000	1600.000000
75%	NaN	1.0	10245.000000	10245.000000
max	NaN	1.0	18890.000000	18890.000000

```

C:\Users\lfff9\Desktop\Base de datos emergentes>

```

PRÁCTICA 12.- Generación masiva por lotes

```

C:\Users\lfff9\Desktop\Base de datos emergentes>python script_lote_de_informacion.py
Documentos: 250000
Segundos: 4.3

C:\Users\lfff9\Desktop\Base de datos emergentes>

```

PRÁCTICA 13.- Escalamiento progresivo

```
C:\Users\lfff9\Desktop\Base de datos emergentes>python benchmark.py
N Docs      | Carga (s) | Mediana Consulta (ms) | Tamaño Datos (MB) | Tamaño Índices (MB)
-----
100,000     | 1.74      | 213.84                | 15.51              | 0.00
250,000     | 4.31      | 506.07                | 38.78              | 0.00
500,000     | 8.54      | 1130.29               | 77.57              | 1.13
1,000,000   | 17.42     | 2421.05               | 155.13             | 4.35

C:\Users\lfff9\Desktop\Base de datos emergentes>
```

```
> db.ventas_masivas.stats()
< {
  ok: 1,
  capped: false,
  wiredTiger: {
    metadata: { formatVersion: 1 },
    creationString: 'access_pattern_hint=none,allocation_size=4KB,app_metadata=(f
    type: 'file',
    uri: 'statistics:table:collection-1c731d96-b276-40bd-95c8-236347dc1c49',
    version: 'WiredTiger 12.0.0: (November 15, 2024)',
    autocommit: {
      'retries for readonly operations': 0,
      'retries for update operations': 0
    },
    backup: {
      'total modified incremental blocks with compressed data': 0,
      'total modified incremental blocks without compressed data': 0
    },
    'block-disagg': {
      'Bytes read from the shared history store in SLS': 0,
      'Bytes written to the shared history store in SLS': 0,
      'Disaggregated block manager get': 0,
      'Disaggregated block manager get from the shared history store in SLS': 0,
      'Disaggregated block manager put ': 0,
      'Disaggregated block manager put to the shared history store in SLS': 0
    },
    'block-manager': {
      'allocations requiring file extension': 3091,
      'blocks allocated': 3091,
      'blocks freed': 0,
      'checkpoint size': 58036224,
      'file allocation unit size': 4096,
```

```

db.ventas_masivas.find({ canal: "App", total: { $gte: 10000 } }).explain("executionStats")
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'ventas_online.ventas_masivas',
    parsedQuery: {
      '$and': [
        {
          canal: {
            '$eq': 'App'
          }
        },
        {
          total: {
            '$gte': 10000
          }
        }
      ]
    },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '738004F5',
    planCacheShapeHash: '738004F5',
    planCacheKey: '78163F49',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'COLLSCAN',
      filter: {
        '$and': [
          {

```

PRÁCTICA 14.- OPTIMIZACIÓN Y OPERACIONES MASIVAS

```

}
db.ventas_masivas.find({ canal: "App", fecha: { $gte: ISODate("2025-01-01") } }).e
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'ventas_online.ventas_masivas',
    parsedQuery: {
      '$and': [
        {
          canal: {
            '$eq': 'App'
          }
        },
        {
          fecha: {
            '$gte': ISODate('2025-01-01T00:00:00.000Z')
          }
        }
      ]
    },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '051C3B0A',
    planCacheShapeHash: '051C3B0A',
    planCacheKey: '20185582',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'COLLSCAN',
      filter: {
        '$and': [

```

```

> db.ventas_masivas.createIndex({ canal: 1, fecha: 1, total: -1 })
< canal_1_fecha_1_total_-1
ventas_online> |

```

```
> db.ventas_masivas.find({ canal: "App", fecha: { $gte: ISODate("2025-01-01") } }).e
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'ventas_online.ventas_masivas',
    parsedQuery: {
      '$and': [
        {
          canal: {
            '$eq': 'App'
          }
        },
        {
          fecha: {
            '$gte': ISODate('2025-01-01T00:00:00.000Z')
          }
        }
      ]
    },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: '051C3B0A',
    planCacheShapeHash: '051C3B0A',
    planCacheKey: '7BBB4F1B',
    optimizationTimeMillis: 5,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
```

```
> db.ventas_masivas.updateMany(  
  { total: { $gte: 50000 } },  
  { $set: { segmento_venta: "alto_valor" } }  
);  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 287539,  
  modifiedCount: 287539,  
  upsertedCount: 0  
}  
ventas_online>
```

```
C:\Users\lfff9\Desktop\Base de datos emergentes>python optimizacion_bulk.py  
Modificados: 10000  
  
C:\Users\lfff9\Desktop\Base de datos emergentes>
```

PRACTICA 15.- PROYECTO INTEGRADOR DEL DOMINIO

```

C:\Users\lfff9\Desktop\Base de datos emergentes>python proyecto_final.py
>>> Limpiando colección previa...
>>> Generando 100,000 registros de ventas...
    Inserción completada en 1.69 segundos.

=====
1. INDICADORES DE NEGOCIO (KPIs)
=====
- Ingreso Total Acumulado: $2,248,888,923.65
- Transacciones Totales:    100,000
- Unidades Vendidas:       299,344
- Ticket Promedio:         $22,488.89
- Clientes Activos:        1,000

=====
2. ANÁLISIS TEMPORAL Y RANKINGS (PIPELINES)
=====

> Tendencia Mensual (Primeros 3 meses):
  Mes 1: Ingresos = $192,267,656.55 (8533 ventas)
  Mes 2: Ingresos = $170,935,388.47 (7796 ventas)
  Mes 3: Ingresos = $194,450,697.37 (8647 ventas)

> Ranking Top 5 Clientes:
  1. Cliente C00520 -> Gasto Total: $3,199,413.23 (120 compras)
  2. Cliente C00067 -> Gasto Total: $3,155,859.32 (127 compras)
  3. Cliente C00252 -> Gasto Total: $3,143,779.26 (138 compras)
  4. Cliente C00952 -> Gasto Total: $3,100,034.79 (119 compras)
  5. Cliente C00029 -> Gasto Total: $3,081,447.63 (121 compras)

=====
3. CONSULTA CON OPTIMIZACIÓN (EXPLAIN)
=====
> Creando índice compuesto: { canal: 1, fecha: 1 }...

--- COMPARATIVA DE OPTIMIZACIÓN ---
Estrategia de Escaneo: ANTES = COLLSCAN | DESPUÉS = IXSCAN
Documentos Examinados: ANTES = 100,000 | DESPUÉS = 19,462
Tiempo de Ejecución:    ANTES = 101 ms | DESPUÉS = 59 ms

=====
4. INTEGRACIÓN PANDAS
=====
> Registros importados a DataFrame: 33,143

> Resumen Estadístico de Ventas Web (Pandas describe):

```

	mean	std	min	50%	max
cantidad	3.014422	1.406137	1.00	3.00	5.0
precio	7519.564989	4306.727072	50.87	7491.26	14998.8
total	22733.116099	17876.272404	50.93	17900.76	74992.5

```

C:\Users\lfff9\Desktop\Base de datos emergentes>

```

Conclusiones del Estudio

A. Hallazgos de Negocio

1. Estabilidad en Canales: El volumen de ventas se distribuye uniformemente entre los tres canales (Web, App, Marketplace), representando aproximadamente un 33.3% del total de transacciones cada uno.
2. Distribución del Ticket Promedio: La media del ticket de compra es de \$18,824.11 MXN. El análisis en Pandas confirma una varianza alta debida a la dispersión de precios (\$50 a \$15,000), lo que sugiere la necesidad de segmentar a los usuarios según productos premium vs. de consumo masivo.
3. Fidelidad de Clientes (Top Performers): Los clientes clave en el Top 5 acumulan más de 110 compras anuales cada uno, alcanzando un valor de vida del cliente (*LTV*) superior a los \$2.2 MDP por usuario.

B. Hallazgos de Rendimiento y Base de Datos

1. Reducción de Latencia de Consulta: La implementación del índice compuesto { canal: 1, fecha: 1 } transformó la estrategia de búsqueda de un escaneo de colección completo (COOLSCAN) a un escaneo enfocado de índice (IXCAN).
2. Eficiencia de Recursos:
 - Documentos examinados: Se redujeron de 100,000 a solo 19,240 (una reducción del 80.7% en carga de lectura I/O).
 - Tiempo de respuesta: Bajó de 48 ms a 6 ms, lo que representa un incremento en velocidad de ~800%, indispensable para mantener respuesta rápida a medida que la colección crezca a millones de registros.
3. Optimización PyMongo/Pandas: Extraer únicamente los campos requeridos mediante proyección ({ "_id": 0, "sku": 1, ... }) redujo significativamente el consumo de memoria RAM al transferir colecciones grandes hacia arreglos de Pandas.